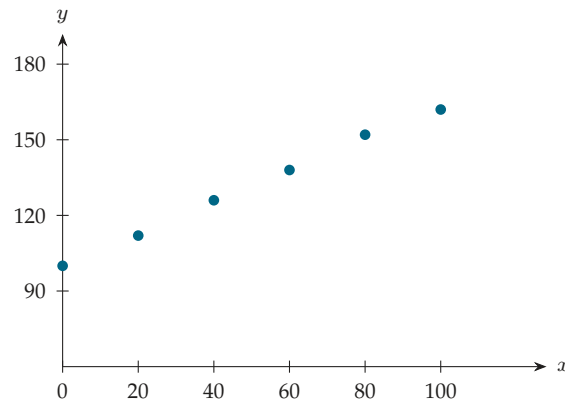


Corrigé — Exercice 2

Statistiques

1) a) Nuage de points.

On place les six couples (x_i, y_i) ; ils s'alignent le long d'une droite croissante.



1) b) Coordonnées du point moyen G .

$$\bar{x} = \frac{0 + 20 + 40 + 60 + 80 + 100}{6} = \frac{300}{6} = 50.$$
$$\bar{y} = \frac{100 + 112 + 126 + 138 + 152 + 162}{6} = \frac{790}{6} = \frac{395}{3}.$$

$$G\left(50; \frac{395}{3}\right) \simeq G(50; 131,67)$$

2) a) Écart types.

$$V(x) = \frac{2500 + 900 + 100 + 100 + 900 + 2500}{6} = \frac{7000}{6} = \frac{3500}{3}.$$

$$\sigma_x = \sqrt{\frac{3500}{3}} \simeq 34,157$$

$$V(y) = \frac{4193}{9} \text{ par le même calcul.}$$

$$\sigma_y = \sqrt{\frac{4193}{9}} \simeq 21,584$$

2) b) Covariance.

$$\text{Méthode : } \text{cov}(x, y) = \frac{1}{n} \sum x_i y_i - \bar{x} \bar{y}.$$

$$\sum x_i y_i = 0 + 2240 + 5040 + 8280 + 12\,160 + 16\,200 = 43\,920.$$
$$\frac{43\,920}{6} - 50 \times \frac{395}{3} = 7320 - \frac{19\,750}{3}.$$

$$\text{cov}(x, y) = \frac{2210}{3} \simeq 736,667$$

2) c) Coefficient de corrélation et interprétation.

$$r = \frac{736,667}{34,157 \times 21,584}$$

$$r \simeq 0,9992$$

$\Rightarrow r$ est très proche de 1 : la corrélation linéaire est excellente et croissante. La résistance du capteur augmente régulièrement avec la température, ce qui est le comportement attendu d'une sonde résistive.

3) a) Droite de régression de y en x .

$$a = \frac{\text{cov}(x, y)}{V(x)} = \frac{2210/3}{3500/3} = \frac{2210}{3500} = \frac{221}{350}.$$

$$b = \bar{y} - a\bar{x} = \frac{395}{3} - \frac{221}{350} \times 50 = \frac{395}{3} - \frac{221}{7}.$$

$$y \simeq 0,6314x + 100,0952$$

3) b) Vérification du passage par G .

Pour $x = 50$: $0,6314 \times 50 + 100,0952 = 31,57 + 100,0952$.

$\simeq 131,67$.

$\Rightarrow$ C'est bien $\bar{y}$: la droite passe par G .

4) a) Résistance estimée à 50°C .

C'est l'abscisse du point moyen : $y \simeq 131,67$.

$$R \simeq 131,7 \, \Omega$$

4) b) Résistance estimée à 120°C .

$0,6314 \times 120 + 100,0952 = 75,768 + 100,0952$.

$$R \simeq 175,9 \, \Omega$$

4) c) Fiabilité comparée des deux estimations.

$\Rightarrow$ Non. La première est une interpolation : 50 appartient à l'intervalle $[0 ; 100]$ des mesures, et le modèle y a été validé. La seconde est une extrapolation : 120 est hors de cette plage, et rien ne garantit que la relation reste affine au-delà — la plupart des capteurs résistifs s'écartent de la linéarité aux températures élevées. Une estimation extrapolée doit toujours être annoncée comme telle.